

ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΟΓΚΟΥ

■ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ (5%, 20%)

Πρόκειται για φυσική πρωτεΐνη του πλάσματος, που παράγεται από τα ηπατοκύτταρα, στην οποία οφείλεται το 80% της κολλοειδωσμοτικής πίεσης του αίματος σε φυσιολογικό οργανισμό. Έχει MB $\approx$ 65-69 kD και η κολλοειδωσμοτική της δράση στη συστηματική κυκλοφορία διαρκεί 12-18 ώρες. Θεωρείται ότι έχει ευεργετική επίδραση στη διατήρηση της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών λόγω της αντιοξειδωτικής δράσης της, ενώ φέρει ισχυρό αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο το οποίο ομαλοποιεί το πιθανό χάσμα ανιόντων.

Χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη κυρίως με τη μορφή του **Human Albumin 5%** (Ω : 309 mOsmol/L και περιεκτικότητες ιόντων: Na^+ :130-160 mEq/l, Cl^- :100-130 mEq/l και $\text{K}^+ < 2$ mEq/l), σε καταστάσεις σοβαρής υποογκαιμίας από απώλεια αίματος ή πλάσματος (τραύμα, έγκαυμα, σήψη, αναπλήρωση όγκου μετά από παρακέντηση ασκτικής συλλογής σε κιρρωτικούς ασθενείς, ALI), αλλά χρησιμοποιείται σπάνια στην ΠΦΥ ή προνοσοκομειακά.

Πρέπει, πάντοτε, να χορηγείται με πλήρη ηλεκτρολυτικά διαλύματα, όπως τα N/S ή R/S (Ringer Solution), διότι η κολλοειδωσμοτική δράση του διαλύματος Human Albumin 20% είναι 4πλάσια αυτής του πλάσματος. Μειονεκτήματα στη χρήση της Αλβουμίνης είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, η συγκέντρωση της εξωαγγειακά και το υψηλό κόστος της.

■ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ

Είναι παράγωγα βόειου κολλαγόνου. Πρόκειται για διαλύματα πολυπεπτιδίων 35% [**Haemaccel** (Ω : 274 mOsmol/L, pH:7,3)] ή χημικά τροποποιημένες ζελατίνες [**Gelofusine** (Ω : 274 mOsmol/L, pH:7,4)] και χορηγούνται για την ταχεία αναπλήρωση του όγκου σε καταστάσεις οξείας, ανθεκτικής, υποογκαιμίας (π.χ. αιμορραγία, έγκαυμα, σηπτικό shock).

Λόγω του μικρού τους μοριακού βάρους (περίπου 20-25 kD) ο χρόνος παραμονής τους στην κυκλοφορία είναι μικρός (2-3 ώρες). Περίπου το 80% των ζελατινών αποβάλλονται από τους νεφρούς, ενώ ένα μικρό ποσοστό διασπάται από τις πρωτεάσες προς πεπτίδια και αμινοξέα στο ΔΕΣ. Μπορεί να γίνει ταχεία χορήγηση έως και 1,5 lt ζελατίνης με ασφάλεια σε ενήλικα ασθενή, ενδοφλεβίως ή ενδοοστικά (βλ. εδάφιο ενδοοστικής χορήγησης, σελ. 34).

Έχουν έναν σχετικά ευνοϊκό «δείκτη όγκου» και είναι εύχρηστα και φτηνά διαλύματα. Είναι τα μόνα κολλοειδή που περιέχουν Ca^{++} . Σπάνιες είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις κατά τη χρήση τους, ενώ σπανίως μπορεί να προκαλέσουν υπερογκωτική νεφρική ανεπάρκεια.

■ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΜΥΛΟΥ (HES)

Πρόκειται για φυσικά πολυμερή Αμυλοπηκτίνης (διαλύματα Υδροξυ-αιθυλ-αμύλου, με μέσο MB $\approx$ 165 kD), που διασπώνται από την αμυλάση και κυκλοφορούν σε συγκεντρώσεις 6% ή 10% μαζί με NaCl 0,9%. Όσο μεγαλύτερο το MB (π.χ. MB > 450 kD), τόσο αυξάνει ο χρόνος ενδοαγγειακής παραμονής του διαλύματος. Η αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου εξαρτάται, επίσης και από τη συγκέντρωση του διαλύματος. Έτσι, τα διαλύματα HES με συγκέντρωση 6% προκαλούν αύξηση του όγκου 100%, ενώ διαλύματα με συγκέντρωση 10% προκαλούν αύξηση του όγκου 130%, λόγω της μετακίνησης υγρών από τον διάμεσο προς τον ενδοαγγειακό χώρο, βελτιώνοντας τις συνθήκες πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας.

Το διάλυμα HES 6% είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο στη καθ' ημέρα κλινική πράξη [**Voluven 6%** και **Tetraspan 6%**, (Ω : 308 mOsmol/L, pH: 5,0)], για την ταχεία αναπλήρωση όγκου σε αιμορραγία ή υποογκαιμία. Υπερέχει των διαλυμάτων ζελατινών και δεξτρανών, γιατί χορηγείται ευκολότερα, έχει λιγότερες αλλεργικές αντιδράσεις, δεν επηρεάζει τις τιμές γλυκόζης στο πλάσμα και στα ούρα, έχει καλύτερο δείκτη κατανομής όγκου και τέλος δεν επηρεάζει τις δοκιμασίες διασταύρωσης και τις εξετάσεις αίματος.

Χορηγούνται με ασφάλεια σε ενήλικα, έως και 2 lt εφάπαξ, ενδοφλεβίως ή ενδοοστικά ή αλλιώς έως 30-40 ml/kg/24ωρο και η μέση διάρκεια παραμονής τους στην κυκλοφορία είναι 4-6 ώρες. Θεωρούνται ως τα καλύτερα κολλοειδή διαλύματα για την αποκατάσταση όγκου υγρών στον πολυτραυματία, αλλά αυξάνουν τη θνητότητα σε σηπτικούς ασθενείς.